Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş

FB.5.1.1. Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgi toplayabilme

HATIRLAYALIM

- Çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine yıldız denir. Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır ve Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır.
- Güneş'in şekli küreye benzer. Güneş, sıcak gazlardan ve iç içe katmanlardan oluşur.
- Güneş lekelerinin belirli zaman aralıklarıyla izlenmesi, Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü gösterir.

1 KISA CEVAP

Güneş'in iç içe katmanlarında 1 numaralı bölge en içteki çekirdeği, 2 numaralı bölge ise yüzeyi göstermektedir. a) Güneş'in şekli hangi geometrik cisme benzer? b) 1 numaralı bölgenin sıcaklığı, 2 numaralı bölgeninkine göre nasıldır?

2 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

aralıklarıyla | gezegen | ışık | tutuşturabilecek

1. Güneş, Dünya'nın ısı ve _____ kaynağıdır.
2. Güneş ışığı, küçük bir büyüteçle bile kâğıdı _____ kadar yüksek bir enerjiye sahiptir.
3. Galileo Galilei, Güneş lekelerini belirli zaman _____ gözlemlemiştir.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Gözlem noktasından bakıldığında yakındaki bilye, uzaktaki sıcak hava balonundan daha büyük görünür. Bu gözleme göre Güneş gökyüzünde neden küçük görünür?

Yakındaki Cisim · Küçük Bilye
Gözlem noktasına çok yakın olduğu için bakış açısında büyük görünür.

Çok Uzaktaki Cisim · Sıcak Hava Balonu
Gerçekte çok büyük olmasına rağmen uzakta olduğu için küçük görünür.

Ⓐ Dünya'dan çok uzakta olduğu için
Ⓑ Katmanlardan oluştuğu için
Ⓒ Kendi ekseni etrafında döndüğü için
Ⓓ Dünya'dan küçük olduğu için

4 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. Yıldız
☐ 2. Güneş lekesi
☐ 3. Dönme hareketi

a) Kendi ekseni etrafındaki hareket
b) Isı ve ışık yayan gök cismi
c) Yüzeydeki koyu renkli bölge

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Güneş, Dünya'ya en uzak yıldızdır.	☐	☐
Güneş ışığını Dünya'dan alır.	☐	☐
Güneş, Dünya'dan çok daha büyüktür.	☐	☐
Güneş, milyarlarca yıldızdan biridir.	☐	☐

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 1 ve 2 numaralı oklarla iki hareket gösterilmiştir. Bu hareketler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1 Numaralı Ok (Güneş Üzerinde)
Güneş'in kendi ekseni etrafındaki batıdan doğuya hareketi

2 Numaralı Ok (Yörünge Üzerinde)
Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngede izlediği hareket

Ⓐ 1: Güneş'in dönmesi, 2: Dünya'nın dolanması
Ⓑ 1: Dünya'nın dönmesi, 2: Güneş'in dolanması
Ⓒ 1: Güneş'in dolanması, 2: Dünya'nın dönmesi
Ⓓ 1: Lekelerin oluşması, 2: Dünya'nın dönmesi

7 TABLOYU TAMAMLA

Güneş gözlemi için önerilen yolların güvenli olup olmadığını tabloya yazınız.

Gözlem yolu	Güvenli mi?
Özel filtre takılmış teleskopla bakmak	Evet
Güneş'e dürbünle doğrudan bakmak	
Teleskoptaki görüntüyü beyaz ekrana yansıtmak	
Güneş'e kamerayla doğrudan bakmak	

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kelimeleri kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfleri yukarıdan aşağıya okuyunuz.

Güneş'in en içteki bölgesi

Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı

Güneş, ... gazlardan oluşur.

Lekelerin görüldüğü dış kısım

Güneş'i oluşturan iç içe bölgelerin her biri

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

9 SIRALAMA

Bir öğrencinin Güneş hakkında araştırma yaparken izleyeceği adımlar karışık verilmiştir. Kutulara 1'den 5'e kadar numara yazarak adımları sıralayınız.

- ☐ Günlüğündeki hatalı bilgileri düzeltir.
- ☐ Bilgileri öğretmenine ya da bilimsel kaynaklara başvurarak doğrular.
- ☐ Güvenilir kaynaklardan bilgi toplar.
- ☐ Güneş hakkında merak ettiği soruyu günlüğüne yazar.
- ☐ Bulduğu bilgileri günlüğüne not alır.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir öğrencinin Güneş günlüğünde «1. Güneş bir gezegendir. 2. Güneş'in çekirdeği yüzeyinden daha sıcaktır. 3. Güneş lekelerinin yeri hiç değişmez. 4. Güneş, Dünya'dan küçük olduğu için küçük görünür.» notları yer almaktadır. Yanlış notları bulup düzeltiniz.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde büyütecin topladığı Güneş ışığı kâğıdı tutuşturmaktadır. Bu durum, Güneş gözlemiyle ilgili hangi kuralın nedenidir?

Gözlem Düzeneği
Güneş ışınları → Büyüteç (mercek) → Kâğıt üzerinde odak noktası

Gözlem Sonucu
Merceğin tek noktada topladığı Güneş ışığı kâğıdı tutuşturup duman çıkarır.

(A) Güneş'e koruyucu filtre olmadan bakılmamalıdır.
(B) Gözlem yalnız büyüteçle yapılmalıdır.
(C) Güneş lekeleri yalnız kâğıtta görülür.
(D) Güneş ışığı yalnız öğlen enerji taşır.

12 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Bir gözlemevinde teleskoptaki Güneş görüntüsü beyaz bir kâğıda yansıtılmış; 1., 3. ve 5. günlerde iki koyu lekenin giderek sağa doğru kaydığı kaydedilmiştir. a) Lekeler hangi yöne kaymıştır? b) Bu değişim Güneş hakkında neyi gösterir? c) Görüntü neden doğrudan bakılmayıp kâğıda yansıtılmıştır?

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Güneş'in bir gün içinde gökyüzünde izlediği yol ve dört konumu gösterilmiştir. Gök bilimciler Güneş gözlemini Güneş hangi konumdayken yapmaya dikkat eder?

K Konumu (Doğu)
Sabah doğuştan hemen sonraki konum

L Konumu (Kuşluk)
Sabah saatlerinde yükselen konum

M Konumu (Öğle)
Öğle vakti gökyüzündeki en yüksek konum

N Konumu (Batı Ufku)
Akşamüstü ufukta batmaya yakın konum

(A) K (B) L (C) M (D) N